Решения к листку 03

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

03.1. Число цветов

Первый шаг даёт не более $2 \cdot 8 + 1 = 17$ цветов. Второй — не более $2\lceil \log_2 17 \rceil + 1 = 11$. Это верхние границы; реально используемых пар может быть меньше.

03.2. Граница переноса

Возьмём треугольник с корнем r и двумя детьми u, v; оба ребёнка сравнивают свой цвет только с $c(r)$. Пусть $c(r) = 000$, $c(u) = 100$, $c(v) = 101$. Исходная раскраска правильна: все три цвета различны. У обоих детей первое различие с цветом корня находится в первой двоичной позиции и собственный бит там равен 1. Поэтому оба получают новую пару $(1, 1)$, хотя ребро uv соединяет их. Родительские рёбра по-прежнему правильны из-за отдельного цвета корня.

03.3. Сокращение на направленном цикле

Для направленного ребра $u \to v$ индекс $i(v)$ — позиция различия $c(u), c(v)$. Если $i(u) = i(v) = i$, то $b(u) \neq b(v)$; если индексы различны, пары различны сразу. Корня нет, поэтому возможны лишь $2L$ пар. Понадобился один раунд для получения цвета предшественника.

03.4. Точная малая палитра

На цикле $00 \to 01 \to 10 \to 00$: у 01 относительно 00 получается $(2, 1)$, у 10 относительно 01 — $(1, 1)$, у 00 относительно 10 — $(1, 0)$. Все три новых цвета различны. Это показывает, что оценка числа цветов не гарантирует строгого сокращения на малой палитре.

03.5. Параллельные деревья

Да. На каждом ребре внутри компоненты доказательство лекции 03 сохраняется. Разные корни не смежны, поэтому могут иметь общий $\perp$; изолированная вершина тоже корень и не создаёт конфликтов. Палитра содержит не более $2\lceil \log_2 M \rceil + 1$ цветов. При пустом графе даже $M = 1$ допустимо, но правило для некорневых вершин не применяется.